Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo 1: Autenticación, Seguridad y Perfil de Usuario

RF-001 (Iniciar Sesión): El sistema debe permitir el ingreso a usuarios registrados y habilitados mediante sus credenciales (usuario y contraseña), registrando el inicio de sesión y redirigiendo a la interfaz correspondiente según su perfil (Administrador, Secretaría, Docente, Estudiante).

RF-002 (Cerrar Sesión): El sistema debe permitir invalidar la sesión activa del usuario autenticado, eliminando su información de autenticación y redirigiéndolo a la pantalla de inicio.

RF-003 (Recuperar Contraseña): El sistema debe permitir la recuperación de clave mediante la verificación del correo asociado, el envío de un enlace/token de recuperación temporizado y el restablecimiento de una nueva contraseña que cumpla con reglas de validación.

RF-004 (Consultar Perfil): El sistema debe permitir al usuario autenticado visualizar sus datos personales según su tipo de perfil.

RF-005 (Modificar Perfil): El sistema debe permitir al usuario autenticado editar sus datos personales guardando los cambios previa validación de campos obligatorios y formatos.

Módulo 2: Gestión de Usuarios (Administradores, Docentes, Estudiantes)

RF-006 (Consultar Administradores): El sistema debe permitir a Administradores y Secretaría listar y filtrar los administradores registrados.

RF-007 (Registrar Administrador): El sistema debe permitir el alta de nuevos administradores, validando la no duplicidad de DNI y nombre de usuario.

RF-008 (Modificar Administrador): El sistema debe permitir modificar los datos de administradores existentes.

RF-009 (Activar/Desactivar Administrador): El sistema debe permitir cambiar el estado (Activo/Inactivo) de una cuenta de administrador.

RF-010 (Consultar Docentes): El sistema debe permitir buscar y consultar docentes registrados mediante el uso de criterios de búsqueda.

RF-011 (Registrar Docente): El sistema debe permitir registrar docentes asignando su rol correspondiente y validando la no duplicidad de DNI.

RF-012 (Modificar Docente): El sistema debe permitir actualizar los datos registrados de un docente.

RF-013 (Activar/Desactivar Docente): El sistema debe permitir modificar el estado operativo de un docente.

RF-014 (Consultar Estudiantes): El sistema debe permitir consultar y filtrar el listado de estudiantes, así como acceder a sus perfiles.

RF-015 (Registrar Estudiante): El sistema debe permitir el registro de estudiantes incluyendo sus datos personales, documentales y de contacto.

RF-016 (Modificar Estudiante): El sistema debe permitir la actualización de la información registrada de un estudiante.

RF-017 (Activar/Desactivar Estudiante): El sistema debe permitir modificar el estado de habilitación de un estudiante.

Módulo 3: Gestión Académica (Carreras, Planes y Materias)

RF-018 (Consultar Carreras): El sistema debe permitir la consulta e inspección detallada de las carreras registradas.

RF-019 (Registrar Carrera): El sistema debe permitir la incorporación de nuevas carreras al sistema.

RF-020 (Modificar Carrera): El sistema debe permitir actualizar la información básica de una carrera existente.

RF-021 (Gestionar Plan de Estudio): El sistema debe permitir registrar, consultar y modificar planes de estudio asociados a carreras, solicitando título, descripción, resolución, carga horaria y fecha.

RF-022 (Consultar Espacios Curriculares): El sistema debe recuperar y filtrar las materias/espacios curriculares de una carrera dada.

RF-023 (Registrar Materia): El sistema debe permitir crear espacios curriculares y asociarlos a una carrera.

RF-024 (Modificar Materia): El sistema debe permitir actualizar los datos descriptivos de una materia.

RF-025 (Asignar Docente a Materia): El sistema debe vincular docentes registrados a materias específicas, previniendo duplicaciones.

RF-026 (Asignar Estudiantes a Materia): El sistema debe permitir inscribir o asociar un conjunto de estudiantes a materias activas durante el ciclo lectivo.

RF-047 (Asociar Documentación a Plan de Estudio): El sistema debe permitir adjuntar y almacenar archivos de documentación legal o resoluciones ligadas a un plan de estudio.

RF-049 (Actualizar Plan de Estudio): El sistema debe permitir la modificación de los datos y el reemplazo de la documentación adjunta de un plan de estudios existente.

Módulo 4: Cursadas, Calificaciones y Ciclo Lectivo

RF-027 (Cargar Notas de Cursada): El sistema debe registrar las calificaciones de cursada de los estudiantes en una materia, validando rangos de notas y actualizando las condiciones de cierre.

RF-028 (Reprobar Estudiante en Materia): El sistema debe permitir establecer explícitamente el estado de reprobado a un estudiante en una materia.

RF-029 (Restaurar Estudiante en Materia): El sistema debe permitir revertir el estado de reprobación de un estudiante devolviéndolo a su condición de cursada anterior.

RF-030 (Gestionar Ciclo Lectivo): El sistema debe permitir crear, modificar y listar los ciclos lectivos anuales.

Módulo 5: Mesas de Examen Final

RF-031 (Consultar Mesas de Examen): El sistema debe permitir filtrar y consultar las mesas de examen final programadas.

RF-032 (Registrar Mesa de Examen): El sistema debe registrar mesas de examen especificando materia, carrera, llamado, ciclo lectivo, fecha, hora y el tribunal docente.

RF-033 (Modificar Mesa de Examen): El sistema debe permitir modificar la información y programación de una mesa de examen previa.

RF-034 (Agregar Estudiante a Mesa de Examen): El sistema debe permitir a gestión/secretaría inscribir manualmente estudiantes a mesas de examen.

RF-035 (Cargar Notas de Examen Final): El sistema debe permitir registrar las notas finales obtenidas en una mesa y actualizar la situación académica del estudiante.

RF-036 (Modificar Notas de Examen Final): El sistema debe permitir la corrección o actualización puntual de notas registradas en mesas finales.

RF-037 (Consultar Historial de Finales): El sistema debe permitir la búsqueda histórica de mesas de examen e inscripciones pasadas mediante filtros.

Módulo 6: Autogestión del Estudiante y Verificaciones

RF-038 (Consultar Finales Disponibles como Estudiante): El sistema debe mostrar al estudiante únicamente las mesas de examen en las que está habilitado a rendir.

RF-039 (Inscribirse a Mesa de Examen): El sistema debe procesar las inscripciones a examen validando automáticamente: carrera activa, estado de cursada, correlativas cumplidas, no haber aprobado la materia previamente e inscripciones duplicadas.

RF-040 (Dar de Baja Inscripción a Mesa): El sistema debe permitir al estudiante cancelar sus inscripciones activas dentro de los plazos permitidos.

RF-041 / RF-042 / RF-043 (Consultar Información Académica Personal): El sistema debe permitir al estudiante consultar directamente su carrera activa, su plan de estudio y las materias cursadas.

RF-048 (Consultar Situación Académica para Final): Servicio interno para verificar las condiciones académicas (correlativas, regularidad y previas aprobaciones) de un estudiante frente a una materia.

RF-050 (Consultar Información Académica General): El sistema debe estructurar y presentar datos integrados sobre cursadas, notas y finales con base en el rol autenticado.

Módulo 7: Auditoría y Comprobantes

RF-044 (Consultar Estudiantes de una Carrera): El sistema debe permitir obtener listados de estudiantes filtrados por carrera, materias asignadas y año cursado.

RF-045 (Consultar Auditoría): El sistema debe registrar y permitir la visualización de la traza de operaciones ejecutadas, incluyendo detalles de usuario, operación, categoría y estampa de tiempo.

RF-046 (Consultar Comprobantes): El sistema debe permitir a los usuarios acceder a los comprobantes institucionales o de trámites generados.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-001 (Seguridad y Control de Acceso):

El sistema debe implementar un esquema de Autorización Basado en Roles (RBAC) para restringir accesos a las funcionalidades según el perfil autenticado (Administrador, Secretaría, Docente, Estudiante).

La autenticación y manejo de sesiones activas deben gestionarse de forma segura mediante un controlador dedicado (LoginController / LoginPasswordReset), garantizando la invalidación inmediata del token/sesión al cerrar sesión.

Mecanismo de recuperación de contraseña con expiración temporizada mediante tokens seguros.

RNF-002 (Auditoría y Trazabilidad):

El sistema debe incorporar un componente de escucha de eventos (AuditoriaListener) para registrar automáticamente toda operación relevante realizada sobre el sistema (quién, qué operación, categoría y fecha).

RNF-003 (Rendimiento y Escalabilidad):

El sistema debe estar preparado para soportar picos de alta concurrencia de usuarios en funcionalidades con *frecuencia de uso alta/estacional* (como la inscripción a mesas de examen finales, consulta de resultados y carga de notas de cursada) sin degradar significativamente el tiempo de respuesta.

RNF-004 (Integridad y Consistencia de Datos):

Las transacciones sobre inscripciones, calificaciones y registros de usuarios deben ejecutarse bajo propiedades ACID, revirtiendo operaciones (rollback) ante cualquier fallo en la base de datos o error de persistencia.

El sistema debe garantizar restricciones de unicidad para documentos de identidad (DNI), nombres de usuario e inscripciones previas.

RNF-005 (Manejo de Archivos y Almacenamiento):

La carga de archivos de documentación adjunta (planes de estudio/resoluciones) debe incluir validación estricta del tipo/formato de archivo MIME permitido y contar con control de almacenamiento persistente seguro.

RNF-006 (Usabilidad):

La interfaz de usuario debe adaptar de forma dinámica los componentes visuales según el contexto de navegación e identidad del rol conectado.